

<요양(병)원 유형별 대피체계 사례 분석>

2026.07.01.

■ 사례 검토가 필요한 부분

- 요양(병)원 유형 분류 사례
- 화재 및 관련 분야 사고 및 대피 사례
- 화재 및 관련 분야 대피체계 운영 사례

■ 요양(병)원 유형 분류 사례

- (구조적 특성) 입지, 건물, 준공시기(노후화)
- (비구조적 특성) 규모(입소자, 종사자), 중증(이동, 인지), 인적 역량(성별, 연령, 소방관리자), 물적 자원

- 입지유형

유형	정의	위험	관련근거
도심형	도시지역(주거·상업·공업)	교통 혼잡, 주변 건물 밀집으로 대피공간 협소	국토계획법
교외형	도시지역(녹지) 또는 관리지역	소방차 접근 가능하나 인근 수용시설 제한	
농어촌형	농림지역 또는 관리지역 외각부 (소방서 10km 이상)	소방서 원거리, 인력·차량 도착 지연	지방소방기관 설치에 관한 규정
산림인접형	산림 인접지 300m 이내 또는 고립 우려 영역	산불 확산 위험, 진입로 단일화 가능성 (산림으로 둘러 싸이거나 진출입로가 1개인 지역)	산림보호법

※ 관련 사례

- 1) (최유라, 2020)(국립재난안전연구원, 2025) 도심형과 교외형으로 분류
 - 2) (미국, NCHS(국립보건통계센터)) 도시-농촌 체계를 사용하여 요양원을 도시, 준교외, 농촌으로 분류하고, 법정 용도지역 차용
 - 3) (산불 취약 특수보호시설(의료기관) 대피계획 수립 가이드라인) '25년 경상북도 산불 피해사례 등을 반영하여 지방정부(시·군·구, 시·도)별 산불방재대책에 포함되도록 추진
- 본 연구에서는 입지 유형을 선행 연구(도심형, 교외형)에서 최근 사례 기준을 차용하여 구체화

- 건물유형

유형	정의	위험	관련근거
저층단독형 (1-3층)	단일 저층 건물	대피 경로 단순, 상대적 유리	선행연구 (국립재난안전 연구원, 2025)
고층단독형 (4층 이상)	단일 고층 건물	수직 대피 어려움, 엘리베이터 의존도 상승	
저층분산형	저층이지만 여러 동 분산 배치	공간 이동 시 외부노출, 인력 분산	화재 사례 (장성)
복합용도형	타 용도(상가·주거·지하 주차장 등) 혼재	타 시설 화재 유입, 대피 동선 혼잡	화재 사례 (김포, 밀양, 의정부)

※ 관련 사례

- 1) (국립재난안전연구원, 2025) 요양시설 75% 이상이 4층 이하 분포, 5층 이상 22%
 - * 건축법상 저층/고층의 기준은 11층(특별피난계단 의무)이지만, 국내 요양(병)원의 사례를 기반으로 실효성을 참고하여 4층을 기준으로 분류
 - 2) (장성 효사랑 요양병원, 2014) 본관, 별관 분리구조로 인하여 인력 분산
 - 3) (김포 요양병원, 2019)(밀양 세종병원, 2018)(의정부 요양(병)원, 2023) 복합용도 건물에 입주하여 타 용도 공간의 위험이 직접 유입, 방화구획 부재
- 본 연구에서는 입지 유형을 사전 연구(단독형, 복합형)에서 최근 사례 기준을 차용하여 구체화

- 노후화 유형

유형	정의	위험	관련근거
노후	스프링클러 의무화 이전(2008년 이전) 준공	스프링클러 미설치 가능성, 방화구획 미흡	소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령
보통	요양원은 간이스프링클러 의무, 요양병원은 600㎡ 기준 적용 (2008-2019 준공)	스프링클러 경과조치, 설비 노후, 오작동 우려	
신축	2019년 이후 준공	병원급 전체로 확대 의무화 적용	

※ 관련 사례

- 1) (밀양 세종병원, 2018) 스프링클러가 설치되어있지 않아 초기 화재 진압 지연으로 대형 인명피해 발생(입법 계기)
- 최근 사례 기준(법령 기준 시점)을 차용하여 유형 신규 분류

- 규모 유형

유형	정의	위험	관련근거
입소자 수	소규모	입소자 10명 미만	노인복지법 시행규칙, 의료법 시행규칙
	중규모	입소자 10명 이상 ~30명 미만	
	대규모	입소자 30명 이상	
야간 종사자 (법정 인원: 1)	2인 이상	야간 근무시 2인 이상 상시 근무	
	단독근무	야간 1인 단독 근무	

※ 관련 사례

- 1) (포항 노인요양센터, 2010)(장성 효사랑 요양병원, 2014), 밀양 세종병원, 2018)(김포 요양병원, 2019) 야간 단독 근무 또는 그에 준하는 박약 인력 상태에서 화재 사건 발생
 - 2) 법정 기준 인원은 충족하나, 교대 근무를 거치면서 실제 동시간대 법정 비율 미달, 특히 야간 특정 시점에서는 실질적 확보 어려움 *요양원(20:1), 요양병원(160:2→80:1)
- 최근 사례 기준(법령 기준 및 실제 운영 현황)을 차용하여 유형 신규 분류

- 중증 유형

유형	정의	위험	관련근거
이동약자 비율	저위험	25% 미만	선행연구 (국립재난안전 연구원, 2025)
	중위험	25 이상~50% 미만	
	고위험	50 이상~75% 미만	
	최고위험	75% 이상	
치매전담 인원	보유	치매전담실 운영 또는 치매전담 인원 배치	노인복지법
	미보유	치매전담실 미운영	

※ 관련 사례

- 1) (국립재난안전연구원, 2025) 조력자 도움 없이 대피 불가능한 입소자/환자 비율 검토 결과, 25% 미만 18.8%, 25% 이상 - 50% 미만 32.1%, 50% 이상 ~ 75% 미만, 37.5%, 75% 이상 11.6% (응답 336명 기준, 50% 이상 시설이 49.1% 차지)
 - 2) (장성 효사랑 요양병원, 2014) 별관 34명 중 6명 와상환자, 치매환자 방화로 화재 발생
 - 3) (일본 나가사키 벨하우스 히가시야마테 화재, 2013, 오무라시 그룹홈 2006) 치매 노인 배회 방지를 위해 잠가둔 출입문이 화재 시 피난 불가능
- 최근 사례 기준(선행 연구 결과)을 차용하여 유형 신규 분류, 대피 체계에서는 이동 약자를 자립형(보행가능), 부분 의존형(휠체어 등), 완전의존형(와상 환자 등)으로 구분하여 제시

- (인적) 역량 유형

유형	정의	위험	관련근거
종사자 성별	남성비율	남성 종사자 비율 평균 이상	선행연구 (국립재난안전 연구원, 2025)
	여성비율	여성 종사자 비율 평균 이상	
종사자 연령	고연령	60대 이상	
	청장년	20~50대	
소방관리자 선임	선임형	자격기준 충족 관리자 선임	화재예방법
	대행형	관리업자 대행 또는 공백	

※ 관련 사례

- 1) (국립재난안전연구원, 2025) 성별, 연령, 종사분야별로 실증조사
 - 2) (대만, 요양시설 화재훈련 효과성 연구, 2022) 연령, 학력, 근속연수 관계성 조사
- 최근 사례 기준(법령 기준 및 실제 운영 현황)을 차용하여 유형 신규 분류

- (물적) 자원 유형

유형	정의	위험	관련근거
물적 자원 완비형	입소자 전원을 자체 보유 휠체어 리프트 차량·구급차·승합차 등으로 1회 이상 운행 가능	즉시 동원, 외부 협조 불필요. 단 보유 대수가 입소자 수 대비 충분한지 검토 필요	장기요양기관 안전관리 대응 가이드(2023)
물적 자원 연계형	자체보유로는 부족하나 인근 병원 구급차, 민간 이송업체와 사전 협약	평시 동원 가능하나 대규모 재난 시 동시 요청 경합 위험	
물적 자원 의존형	자체보유, 민간연계 모두 부족하여 승용차 등 직원 개인 소유 차량에 의존	야간·휴일 직원 출근 전까지 동원 불가, 가장 취약	
물적 자원 공백형	사전 지정된 차량·협약 없음	화재 발생 시점에 즉흥적으로 수배	

※ 관련 사례

- 1) (국립재난안전연구원, 2025) 영국사례: 수송수단, 환자추적, 수용처 사전연계, 실측 주행
기반 소요시간 산정, 보정체계
- 최근 사례 기준(관련 지침 및 가이드라인)을 차용하여 유형 신규 분류